L — Manual do utilizador

ZX Spectrum 128K (LSpectrum), Commodore 64 (L64) e Atari 800XL / 130XE (LTari) na placa QMTECH Cyclone IV. Versão de 2 de novembro de 2026.

1. Visão geral

O L é uma placa FPGA que se transforma num de três computadores domésticos clássicos. Ao ligar mostra o **menu de máquinas**; escolhe uma máquina e a placa torna-se esse computador, com as suas ROM e chips originais. Os programas vêm de um cartão microSD: um navegador de ficheiros no ecrã carrega cassetes, discos, cartuchos e instantâneos. O som sai pela tomada de áudio e, se quiser, por auscultadores ou uma coluna Bluetooth.

Máquina	Computador	Ficheiros no cartão SD
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K (corre também programas de 48K)	.tap .tzx (cassetes), .z80 (instantâneos)
2 L64	Commodore 64 (PAL) com unidade de disco 1541	.d64 (discos), .prg .t64 (programas), .tap (cassetes), .a64 (instantâneos)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 KB (PAL)	.atr (discos), .xex (programas), .car (cartuchos), .a8s (instantâneos)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 KB (PAL)	como o LTari 800

> O conjunto de placas não inclui jogos, outros programas nem as ROM do Commodore 64: obtenha-os por si (Guia de instalação, secção 4 "Software não incluído").

2. Ligações

Conector	Ligar	Notas
VGA (DB15)	Monitor	Arranca em 640 x 480, 60 Hz (L64: 800 x 600, 60 Hz), aceite por qualquer monitor. F8 passa para os 50 Hz próprios da máquina, se o monitor os suportar.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	Joysticks	Tipo Atari / Commodore (contactos à massa): 1 cima, 2 baixo, 3 esquerda, 4 direita, 6 disparo, 8 massa. O que é cada conector em cada máquina: secção 6.
Tomada de 3,5 mm (J3)	Amplificador ou colunas ativas	Nível de linha, mono nos dois canais. Não é para auscultadores diretamente.
Módulo de teclado (J5)	Teclado USB	Um teclado normal de PC; as teclas especiais estão neste manual.

Conector	Ligar	Notas
Suporte microSD (J7)	Cartão SD	FAT32 ou FAT16, não exFAT. Pode ser trocado a qualquer momento.
Bluetooth	Auscultadores ou coluna	Emparelhados com F3 (secção 5); o ESP32 lembra-se do dispositivo.
Entrada de 5 V	Fonte de alimentação	Alimenta a placa base, a placa de E/S e o ESP32.

3. O menu de máquinas

O menu aparece sempre que liga a placa. Só precisa do monitor e do teclado ou de um joystick.

Tecla	O que faz
Cima / Baixo (teclado numérico 8 / 2)	Move a seleção
Enter (Enter do teclado numérico)	Inicia a máquina selecionada
1 ... **4**	Inicia essa máquina de imediato
Joystick (qualquer conector)	Cima / baixo move, disparo inicia
F3	Menu de áudio Bluetooth (secção 5), já no menu, antes de qualquer máquina correr
Ctrl + **Alt** + **Del** numa máquina	Volta a este menu; a seleção fica na máquina que deixou. O estado dessa máquina perde-se. O Bluetooth continua ligado.

Se uma máquina não conseguir arrancar (a sua parte da flash falta ou está danificada), o menu volta com linhas vermelhas **Could not start**: instale de novo `LUPDATE.BIN` (Guia de instalação).

4. Teclas em todas as máquinas

Tecla	O que faz
F12, **/** do teclado numérico ou **NumLock**	Abre / fecha o navegador do cartão SD (secção 4.1)
F2	Grava um instantâneo da máquina inteira na pasta atual do navegador (pede um nome)
F3	Menu de áudio Bluetooth (secção 5)
F4	Menu de joysticks (secção 6)
F8	Alterna o vídeo entre 60 Hz e os 50 Hz próprios da máquina. Depois de ligar e depois do menu é sempre 60 Hz. Se o monitor não mostrar nada, carregue de novo em F8.
Print Screen	Grava a imagem como SCRNnnnn.BMP na pasta atual do navegador

Tecla	O que faz
Ctrl + Alt + Del	Volta ao menu de máquinas (atua ao largar as teclas). Iniciar de novo a máquina a partir daí é um reinício completo.

Mensagens curtas (por exemplo **Speed: turbo**) aparecem durante alguns segundos na linha inferior da imagem. Enquanto um menu ou o navegador estão abertos, a máquina não recebe teclas.

4.1 O navegador de ficheiros do cartão SD

O navegador mostra primeiro as pastas e depois os ficheiros que a máquina pode usar (até 320 por pasta), a branco sobre azul por cima da imagem.

Tecla (navegador aberto)	O que faz
Cima / Baixo, numérico 8 / 2, F9 / F10	Move a seleção (mantida: repete)
Esquerda / Direita, numérico 4 / 6, Page Up / Page Down	Uma página para cima / baixo
Enter, Enter numérico, F11	Abre a pasta ou carrega o ficheiro (o que isso significa: na secção de cada máquina)
Esc, **Backspace**	Sobe uma pasta; na pasta de topo fecha o navegador
F12	Fecha o navegador
F2	Grava um instantâneo nesta pasta

Quando é pedido um nome (instantâneo ou gravação em cassete), escreva até 8 letras ou algarismos; **Backspace** apaga, **Enter** grava, **Esc** cancela. Um nome que já existe é recusado.

5. Áudio Bluetooth (F3)

O som de todas as máquinas vai também, através do ESP32, para auscultadores ou uma coluna Bluetooth. O menu F3 funciona no menu de máquinas e em todas as máquinas.

1. Coloque os auscultadores ou a coluna em modo de emparelhamento.
2. Carregue em **F3**. A segunda linha mostra o estado (**Not connected** / **Connected: nome**).
3. Escolha **Scan for devices** e carregue em **Enter**. Após alguns segundos aparecem os dispositivos encontrados.
4. Vá até ao seu dispositivo e carregue em **Enter**. A linha muda para **Connected: nome**.
5. Carregue em **F3** ou **Esc** para fechar o menu.

Linha do menu	O que faz
Scan for devices	Procura dispositivos de áudio Bluetooth (corta a ligação atual)
Disconnect	Termina a ligação
Forget the device	Termina-a e já não volta a ligar-se sozinha

Linha do menu	O que faz
PIN	Enter, escreva o código, Enter (vazio = automático: 0000, 1234, 8888, 1111 são tentados por ordem)
Volume	Esquerda / Direita
Sound	Enter alterna entre o som da máquina e um tom de teste (para verificar só o Bluetooth)
Audio: short / skip / fix	Contadores de serviço: devem ficar baixos; "skip" deve ficar em 0

O ESP32 lembra-se do dispositivo e volta a ligar-se sozinho quando ambos estão ligados. A ligação mantém-se ao mudar de máquina. O Bluetooth acrescenta cerca de 0,2 s de atraso: bom para música, notório em jogos rápidos. Se o menu disser **No answer from the ESP32**, verifique se a placa do ESP32 está encaixada.

6. Joysticks (F4)

F4 abre o menu de joysticks: Cima / Baixo, **Enter** seleciona, F4 ou Esc fecha. DB9-1 é o conector J4, DB9-2 o conector J6.

Máquina	Opções (a primeira é a predefinida)
LSpectrum	**Kempston** nos dois conectores (a maioria dos jogos) — **Kempston + Cursor** (DB9-2 = teclas 5 6 7 8 e 0 para disparar: jogos Cursor, Protek, AGF) — **Interface 2** (DB9-1 = Sinclair 1, teclas 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, teclas 1-5). Volta a Kempston quando a máquina é iniciada de novo.
L64	**DB9-1 = porta de controlo 2, DB9-2 = porta 1** (a maioria dos jogos para um jogador usa a porta 2) — trocados — ambos os conectores na porta 2.
LTari	**DB9-1 = stick 0** (jogador 1 na maioria dos jogos), DB9-2 = stick 1 — trocados.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

Tecla	O que faz
F1 mantida enquanto o Spectrum arranca	Arranca a segunda ROM (48K BASIC na versão pública) em vez da ROM 128K. Mantenha F1 premida enquanto escolhe LSpectrum no menu de máquinas (ou enquanto liga).
F5	Contenção de memória e barramento flutuante ligados (predefinição) / desligados. Jogos com temporização crítica e efeitos de margem precisam deles ligados.
F6	Carregar e gravar cassete em turbo (predefinição, 8 vezes mais rápido) / velocidade normal
F7, * numérico	Para a cassete por completo (volta à velocidade normal)
F11, 5 numérico	Pausa / continua a cassete

Tecla	O que faz
- numérico	Recua um bloco da cassete (em pausa)
Page Up / Page Down	Move a interrupção de imagem 1/8 de linha (modo 50 Hz, navegador fechado): alinha os efeitos de margem com a imagem
Esc / Backspace	BREAK / DELETE no Spectrum (navegador fechado)

Carregar um jogo

1. Ponha o Spectrum à espera de uma cassete: **Tape Loader** no menu do 128K, ou `LOAD ""` e Enter.
2. Carregue em **F12**, escolha o ficheiro .tap ou .tzx e carregue em **Enter**. A cassete toca; em turbo o Spectrum corre 8 vezes mais depressa até ao fim da cassete.
3. Jogos com vários carregamentos: quando a linha inferior disser **Tape stopped (5=go on)** e o jogo pedir a parte seguinte, carregue em **5** do teclado numérico (ou F11).
4. Um erro de carregamento: **5** numérico faz pausa, **-** numérico recua um bloco por toque; escreva de novo `LOAD ""` e carregue em 5 numérico. Se o carregador próprio de um jogo falhar em turbo, carregue em **F6** e carregue de novo à velocidade normal.

Gravar em cassete

1. Carregue em **F12**, entre numa pasta e escolha a primeira linha **[Save to this folder]**.
2. Escreva um nome (ou mantenha **SAVEnnnn**) e carregue em **Enter**: a gravação começa.
3. Grave no Spectrum quantas vezes quiser (`SAVE "nome"` ...): cada bloco vai para este único ficheiro .TAP.
4. Carregue em **F12** para parar. Carregue-o mais tarde como qualquer cassete.

Instantâneos (.z80)

F2 para o Spectrum e pede um nome; NOME.Z80 é gravado e o Spectrum continua. Para continuar mais tarde: F12, escolha o .z80, Enter — não é preciso LOAD. Instantâneos de emuladores (48K e 128K) também funcionam.

Efeitos de margem

As riscas na margem (por exemplo em Aquaplane) só ficam alinhadas a 50 Hz: carregue em **F8**, carregue o jogo e, se for preciso, mova-as com **Page Up / Page Down**. O ajuste volta ao valor predefinido quando a máquina é iniciada de novo.

8. L64 (Commodore 64)

O primeiro arranque instala as ROM do C64 a partir do cartão SD (veja o Guia de instalação).

Tecla	O que faz
F5	Chip de som SID 6581 (predefinição) / 8580

Tecla	O que faz
F6	Carregamento em turbo (predefinição: até 4 vezes mais rápido enquanto a cassete ou o motor do disco rodam) / normal
F7, * numérico	Para a cassete
F11, 5 numérico	Pausa / continua a cassete
Alt + F1 … F8	As teclas F1 … F8 do próprio C64 (Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

Carregar

- **Disco (.d64)**: F12, escolha o .d64, **Enter**. O disco entra na unidade 8 e `LOAD"*",8,1` é escrito por si. Quando aparecer **READY.**, escreva `RUN` e Return. Para o diretório: carregue em Esc (RUN/STOP), depois `LOAD"$",8` e `LIST`. Quando um jogo pedir outro disco, escolha-o com F12.
- **Programa (.prg, .t64)**: F12, escolha-o, **Enter**. Um programa BASIC arranca sozinho; para código máquina a linha inferior mostra o endereço (por exemplo $C000: `SYS 49152`).
- **Cassete (.tap)**: escreva `LOAD` e Return (PRESS PLAY ON TAPE), depois F12, escolha o .tap, **Enter**.
- **Gravar em cassete**: F12, **[Save to this folder]**, um nome, Enter; depois `SAVE "nome"` no C64; F12 para.
- **Instantâneos (.a64)**: F2 grava (de preferência com a unidade de disco parada); F12, o .a64, Enter continua.

O teclado do C64

Tecla do PC	Tecla do C64
Letras, algarismos, Return, Espaço, , . /	As mesmas teclas
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← (as teclas nos mesmos sítios do C64)
\	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME
Backspace, Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Ctrl	CTRL
Tecla Windows	C= (tecla Commodore)
Page Up (navegador fechado)	RESTORE
Teclas de cursor	Teclas de cursor (Esquerda e Cima acrescentam SHIFT, como no C64)
Alt + F1 … F8	F1 … F8

A posição das teclas segue um teclado norte-americano (US). A maioria dos jogos quer o joystick na **porta de controlo 2**: é a DB9-1 por predefinição. Os cartuchos não são suportados.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

Tecla	O que faz
Alt + F2 / F3 / F4	START / SELECT / OPTION do Atari (enquanto as teclas estiverem premidas)
Alt + F5	A tecla RESET do Atari (arranque a quente: o BASIC mantém o programa)
Alt + F6	HELP
Pause, **Alt + F7**	BREAK
Shift + Enter sobre um .atr	Troca o disco da unidade D1: sem reiniciar ("insira o disco 2")

Carregar

- **Disco (.atr)**: F12, escolha-o, **Enter**. Três linhas perguntam **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC** (como carregar: sem BASIC / com BASIC?). A maioria dos jogos, sobretudo os do antigo 400 / 800, quer **F1**; discos DOS com programas BASIC querem **F2**. Esc volta atrás. O Atari reinicia e arranca a partir do disco. Os programas escrevem no .atr como num disco real (marque o ficheiro como só de leitura no PC para o proteger).
- **Programa (.xex)**: F12, escolha-o, **Enter**. Um pequeno carregador desliga o BASIC e inicia o programa. Um programa que carrega em $0700-$08FF não funciona assim (use uma versão .atr).
- **Cartucho (.car)**: F12, escolha-o, **Enter**: padrão de 8 KB e 16 KB, Atarimax de 128 KB e 1 MB. Escolher um .atr ou um .xex retira o cartucho.
- **Instantâneos (.a8s)**: F2 grava; F12, o .a8s, Enter continua. Carregue-o no mesmo modelo (800 / 130); para um jogo em cartucho carregue primeiro o .car.
- **Sem disco e sem BASIC**: mantenha **Alt + F4** premidas enquanto inicia o LTari no menu de máquinas, até aparecer o ecrã.

O teclado do Atari

Tecla do PC	Tecla do Atari
Letras, algarismos, Return, Espaço, Tab, Esc, Caps Lock, Backspace	As mesmas teclas (Backspace = DELETE / BACK S)
- = ; , . /	As mesmas teclas
' (apóstrofo)	+ (Shift: \)
\ (barra invertida)	* (Shift: ^)
[e]	< e > (Shift: CLEAR / INSERT linha)

Tecla do PC	Tecla do Atari
` (acento grave)	Vídeo inverso (a tecla com o logótipo Atari)
Teclas de cursor	As teclas de cursor (Control + - = + *)
Home	CLEAR ecrã (Shift + <)
Delete / Insert	Apagar / inserir um carácter
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @ (como impresso no Atari)

A posição das teclas segue um teclado norte-americano (US). Se um jogo .atr bloquear ao arrancar ou mostrar um ecrã meio desenhado, carregue-o de novo com **F1** (No BASIC).

10. Problemas

Problema	O que fazer
Sem imagem depois de F8	O monitor não aceita 50 Hz: carregue de novo em F8.
L64: sem imagem durante 2 segundos ao arrancar	Normal: a imagem aparece quando o BASIC está pronto.
O navegador não mostra ficheiros	O cartão tem de ser FAT32 ou FAT16, não exFAT. Carregue de novo em F12 depois de trocar o cartão.
Uma máquina fica preta ou não arranca	Instale de novo `LUPDATE.BIN` (Guia de instalação); para o L64 verifique os ficheiros de ROM do C64.
Could not start no menu	A parte da flash dessa máquina está danificada: instale de novo `LUPDATE.BIN`.
No answer from the ESP32 (F3)	Verifique se a placa do ESP32 está nos suportes; desligue e volte a ligar a placa.
As teclas não fazem nada numa máquina	Feche o navegador ou o menu (F12, F3, F4 ou Esc); se for preciso, Ctrl + Alt + Del e inicie de novo a máquina.
Um jogo do Atari bloqueia ao arrancar	Carregue de novo o .atr e responda **F1** (No BASIC).